<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	2	2	3	P
3	0	0	1	P
4	1	1	0	P
5	1	1	1	N
6	-1	-1	1	N
7	-3	-4	0	N
8	-1	-1	-1	N

א. (6 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 f_2 + w_2 f_2 + w_3 f_3)$$

הצע ערכי w כך שעבורם יתקבל ש ה True-Positive=100% וה-False Positive = 25% עבור האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

ב. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון. סיבוב אחד שלם על הדוגמאות מקבוצת האימון. מוד אינקרמנטלי. ערך כל המשקולות ההתחלתיים: 1 (הוספת נוירון דמי שערכו $f_0=1$). כפי שפעלנו בכיתה: יש לסווג תוצאת ערך של 0 כ"חיובי".

ג. (3 נקודות) סווג את הדוגמא (0,0,0) עפ"י סט המשקולות שנוצר.

מי שלא הצליח את סעיף ב' יש לפתור סעיף זה עם סט המשקולות:

w0=-1,w1=1,w2=1,w3=-1

ד. (6 נקודות) טענה: אם נמצא אלגוריתם שפותר לנו באופן מושלם את השורות שבטבלה, הרי שמצאנו אלגוריתם למידה מושלם לבעיה ונוכל לחזות בצורה איכותית מידע חדש בהינתן feature1,feature2,feature3. הסבירו האם נכון או לא. הסבר בנימוקיכם את המושג overfitting.

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

שאלה זו מתייחסת לטבלה משאלה 1

א. נדרש לסווג את הווקטור (1,1,0) עפ"י אלגוריתם KNN. יש לפרט את החישובים. שימו לב שלמרות שווקטור זה נמצא בקבוצת האימון, יש להריץ את האלגוריתם כפי שנלמד (כולל ווקטור זה השייך שלקבוצת האימון)

a. (5 נקודות) K=1, L1, ללא שקלול מרחקים, ללא שקלול מאפיינים

b. (5 נקודות) K=5, L1, עם שקלול מרחקים של 1/d, ללא שקלול מאפיינים

ב. (10 נקודות) הנח שלא נתונים הסיווגים בטבלה. הרץ אלגוריתם אישכול KMEANS איטרציה אחת של שיוך ווקטורים למרכזים ועדכון מרכזים עבור K=2. בחירה התחלתית של מרכזים: ווקטור #4 ווקטור #8

בהצלחה !